

Databázy a vizualizácia

Úvod do vizualizácie v priemyselných riadiacich systémoch

doc. Ing. Ladislav Körösi, PhD.

Ústav robotiky a kybernetiky
FEI STU Bratislava

ÚVOD DO VIZUALIZÁCIE V PRIEMYSELNÝCH RS

Prečo potrebujeme vizualizáciu

Vizualizácia (HMI alebo SCADA) predstavuje rozhranie medzi riadiacim systémom a človekom.

Hlavné dôvody použitia:

- **Monitoring procesu** – prehľadné zobrazenie stavov zariadení a meraných veličín v reálnom čase.
- **Ovládanie procesu** – nastavovanie parametrov alebo zadávanie povelov pre riadenie technológie.
- **Diagnostika a údržba** – signalizácia porúch, alarmy a informácie o stave systému.
- **Archivácia dát** – záznam a analýza údajov o priebehu technologického procesu.

PLC vykonáva riadenie procesu, vizualizácia poskytuje informácie a ovládanie pre človeka.

ÚVOD DO VIZUALIZÁCIE V PRIEMYSELNÝCH RS

Základné časti HMI aplikácie

HMI projekt je tvorený viacerými základnými stavebnými prvkami.

- **Premenné (tags)** – reprezentujú procesné veličiny a stavy zariadení získané z PLC.
- **Obrazovky** – grafické zobrazenie technologického procesu a ovládacích prvkov.
- **Grafické objekty** – prvky na zobrazenie alebo ovládanie hodnôt (texty, tlačidlá, indikátory).
- **Alarmy** – signalizácia neštandardných alebo poruchových stavov.
- **Trendy** – zobrazenie vývoja procesných veličín v čase.
- **Recepty** – uložené sady technologických parametrov.

ÚVOD DO VIZUALIZÁCIE V PRIEMYSELNÝCH RS

Premenné v HMI

Premenné predstavujú základné prepojenie medzi vizualizáciou a riadiacim systémom.

Úloha premenných:

- reprezentujú procesné veličiny, stavy zariadení alebo riadiace povely,
- umožňujú výmenu dát medzi PLC a HMI,
- používajú sa v objektoch, alarmoch, trendoch alebo receptoch.

Typy premenných:

- **Externé premenné** – prepojené na PLC.
- **Interné premenné** – existujú len v HMI aplikácii.

Spôsoby vytvárania premenných:

- **Manuálne** – zadanie názvu, dátového typu a adresy premennej.
- **Importom** – načítanie zoznamu premenných z PLC projektu alebo súboru.
- **Linkovaním** – priamym prepojením na premenné definované v PLC projekte.

ÚVOD DO VIZUALIZÁCIE V PRIEMYSELNÝCH RS

Obrazovky a ich štruktúra

Obrazovka predstavuje základnú vizualizačnú jednotku HMI systému.

Štruktúra obrazovky:

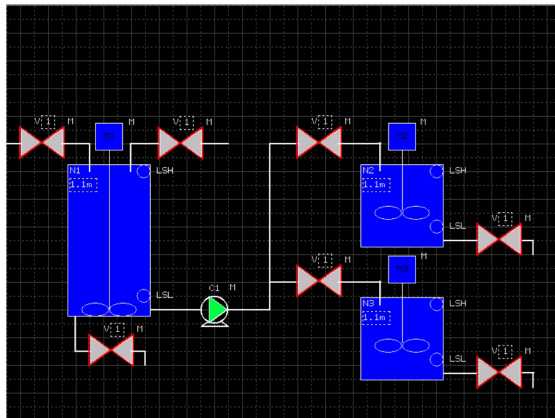
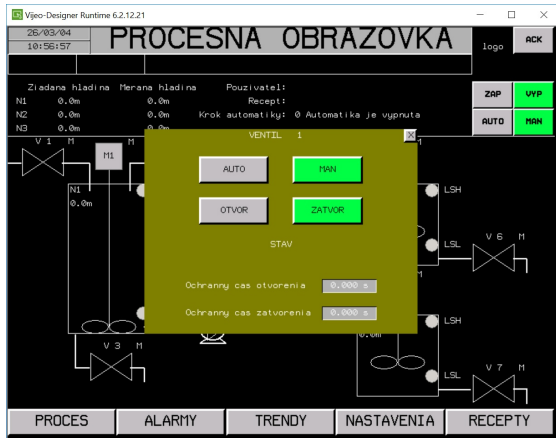
- **Šablóna (template)** – spoločná časť obrazoviek obsahujúca napr. názov, navigáciu alebo stavové informácie.
- **Obsah obrazovky** – dynamické objekty prepojené na procesné premenné.
- **Popup obrazovky** – pomocné okná používané napr. na ovládanie zariadení alebo zobrazenie doplňujúcich informácií.

Typické typy obrazoviek v HMI projektoch sú napr.:

- technologické obrazovky procesu,
- parametrizačné obrazovky,
- alarmové obrazovky,
- trendové obrazovky,
- servisné alebo diagnostické obrazovky.

ÚVOD DO VIZUALIZÁCIE V PRIEMYSELNÝCH RS

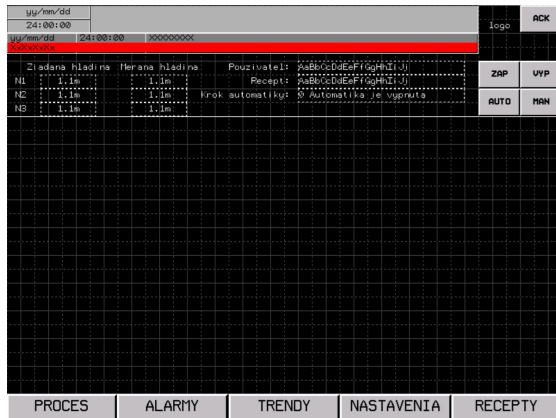
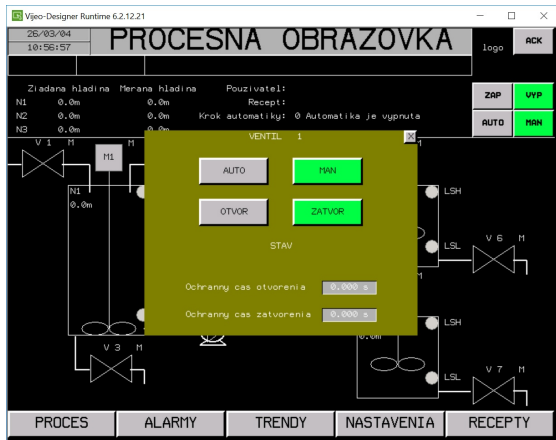
Base obrazovka



Base obrazovka obsahuje technologickú schému procesu a objekty viazané na procesné premenné.

ÚVOD DO VIZUALIZÁCIE V PRIEMYSELNÝCH RS

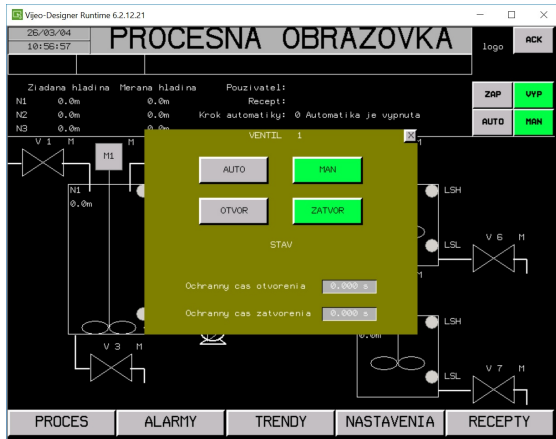
Master panel (template)



Master panel (template) obsahuje spoločné prvky obrazoviek ako navigáciu, stavové informácie alebo hlavičku obrazovky.

ÚVOD DO VIZUALIZÁCIE V PRIEMYSELNÝCH RS

Popup obrazovka



Popup obrazovky slúžia na ovládanie zariadení alebo zobrazenie detailných informácií bez zmeny hlavnej obrazovky.

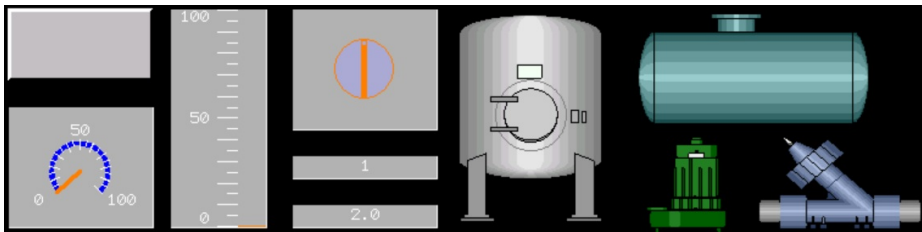
ÚVOD DO VIZUALIZÁCIE V PRIEMYSELNÝCH RS

Grafické objekty

Obsah obrazoviek je tvorený grafickými objektmi prepojenými na premenné systému.

Najčastejšie používané objekty:

- **textové a číselné zobrazenia** – zobrazovanie hodnôt premenných,
- **tlačidlá a prepínače** – ovládanie zariadení alebo režimov,
- **indikátory** – grafické znázornenie stavu alebo hodnoty veličiny,
- **grafické symboly** – vizualizácia technologických prvkov (motory, ventily, nádrže),
- **animácie** – zmena farby, viditeľnosti alebo polohy objektu podľa stavu premennej.



ÚVOD DO VIZUALIZÁCIE V PRIEMYSELNÝCH RS

Alarmy

Základné typy alarmov:

- **binárne alarmy** – viazané na diskkrétne stavy,
- **analógové alarmy** – prekročenie definovaných limitov (HI, LO, HIHI, LOLO).

Informácie zobrazované pri alarme napr.:

- dátum a čas vzniku alarmu,
- alarmová správa,
- názov a aktuálna hodnota premennej, ktorá aktivuje alarm,
- priorita alarmu (*severity*),
- operátor, ktorý alarm potvrdil.

Typické stavy alarmu:

- **aktívny alarm** – poruchová podmienka je splnená,
- **zaniknutý alarm** – podmienka už neplatí,
- **potvrdený alarm (ACK)** – alarm bol potvrdený operátorom.

Alarmy sa zobrazujú v zozname alarmov a zvyčajne sa archivujú pre neskoršiu analýzu.

Trendy umožňujú zobrazovať vývoj procesných veličín v čase.

Typy trendov:

- **online trendy** – zobrazujú aktuálne hodnoty v reálnom čase,
- **historické trendy** – zobrazujú archivované údaje za dlhšie časové obdobie.

Možnosti práce s trendmi:

- zobrazenie vybraného časového úseku,
- priblíženie alebo oddialenie priebehu veličín,
- zobrazenie viacerých veličín v jednom grafe.

Pozn.: Zobrazenie trendov súvisí s periódou zberu alebo archivácie dát.

Recepty predstavujú uložené sady technologických parametrov používané pre konkrétny výrobný proces alebo typ výrobku.

Použitie receptov:

- zmena výrobného programu alebo typu výrobku,
- rýchle prepínanie technologických nastavení,
- zníženie chýb operátora pri nastavovaní parametrov.

Základné operácie s receptami:

- **Send** – odoslanie parametrov receptu do premenných v PLC,
- **Snapshot** – načítanie aktuálnych hodnôt z PLC do receptu,
- **Save** – uloženie receptu do úložiska HMI,
- **Delete** – odstránenie receptu z databázy receptov.

Vizualizácia nie je len o zobrazení stavu procesu, ale aj o tom, ako rýchlo a správne dokáže obsluha informáciu pochopiť a reagovať.

Kvalitná HMI vizualizácia zohľadňuje:

- prehľadnosť a čitateľnosť informácií,
- vhodné rozloženie prvkov na obrazovke,
- konzistentnosť ovládania a symboliky,
- primerané používanie farieb a animácií.

Tieto princípy budeme ďalej rozvíjať pri návrhu a implementácii HMI projektu a v neskorších prednáškach.